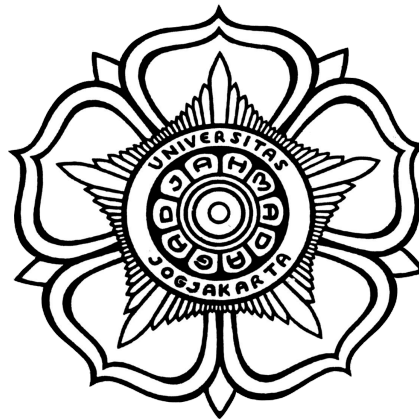


PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN DASHBOARD VISUALISASI PRODUKSI TANAMAN
PANGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA MACHINE LEARNING
BERBASIS WEB



IVON VIRGINIA PATALA
20/464394/SV/18713

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Rancang Bangun Dashboard Visualisasi Produksi Tanaman Pangan Menggunakan Algoritma Machine Learning Berbasis Web” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Tanaman pangan merupakan semua tanaman yang dapat memproduksi karbohidrat serta protein, diantaranya seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) padi oleh BPS tahun 2019 sampai 2021, luas panen padi di Indonesia cenderung menurun sebesar 1,25% per tahun atau menjadi 10,41 juta hektar tahun 2021 dikarenakan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan industri, perumahan, dan prasarana umum.

Sesuai Undang-Undang Ketahanan Pangan No.18 tahun 2012, bahwa ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”. Pemerintah bersama masyarakat memegang penuh tanggung jawab bersama untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia sesuai dengan Pilar Pembangunan Indonesia 2045 dimana pada poin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dilakukan pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Saat ini luas panen di Indonesia terus mengalami perubahan setiap tahunnya yang memberikan pengaruh cukup besar pada hasil produksi tanaman pangan. Luas lahan merupakan komponen penting untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Ini disebabkan karena hubungan antara produksi dengan luas lahan sebagai input produksi (Badmus and Ariyo, 2011). Karena jika luas panen tanaman pangan besar maka hasil produksi akan meningkat dan jika luas panennya kecil maka hasil produksi tanaman pangan menurun. Untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia yang sering mengalami perubahan pada jumlah produksi tanaman pangan yang tidak menentu tiap tahunnya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanaman pangan.

Untuk membantu mengoptimalkan upaya pemerintah dalam memantau produksi tanaman pangan sebagai bentuk mempertahankan ketahanan pangan di

Indonesia, maka diperlukan suatu sistem untuk membantu memantau performa produksi tanaman pangan yang ada di Indonesia berdasarkan luas lahan dan produksi panen di tiap tahunnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui performa hasil produksi tanaman pangan yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini, algoritma *unsupervised learning* diterapkan untuk mengelompokkan data produksi dan luas panen tanaman pangan untuk selanjutnya data ditampilkan menggunakan representasi dashboard visualisasi untuk mempermudah melakukan analisis performa dan trend. Dalam menentukan algoritma pengelompokan data yang akan digunakan, dilakukan pengecekan akurasi menggunakan tiga matriks evaluasi yaitu *Silhouette Score*, *Davies-Bouldin Score*, dan *Calinski-Harabasz Score*. Setiap matriks evaluasi memiliki ketentuan masing-masing. Untuk *Silhouette Score*, nilai berada pada rentan $-1 < SC < 1$, dimana nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan sangat erat antara objek dan kluster, sehingga semakin mendekati nilai 1 maka akan semakin baik (Yuan and Yang, 2019). Pada nilai *Davies-Bouldin Score*, dimana semakin kecil nilai pada DBI maka semakin baik cluster tersebut (Harahap et al, 2023). Sedangkan nilai pada *Calinski-Harabasz Score*, semakin rendah nilai, maka semakin baik kluster yang diberikan (Chang et al, 2020). Setelah melakukan pengelompokan data, akan dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi produksi tanaman pangan dan memprediksi nilai produksi tanaman pangan di masa depan menggunakan metode *supervised learning*. Sistem Informasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan upaya peningkatan produksi tanaman pangan.

III. TECH STACK

Adapun teknologi dan *tools* utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Windows sebagai sistem operasi.
2. Google Chrome sebagai *web browser*.
3. Google Colab, lingkungan pengembangan untuk Python dan pemrosesan data.
4. Python, bahasa pemrograman untuk pengelolaan data dan website.
5. Looker studio, pustaka untuk visualisasi data.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Lab TRPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Chang, Wenbing, et al. *Analysis of University Students' Behavior Based on a Fusion K-Means Clustering Algorithm*, 2020, p. 13.
2. Harahap, Akhiril Anwar, et al. *Perbandingan Teknik Unsupervised Learning untuk Pengelompokan Data Jumlah Desa Di Indonesia*, 2023, p. 165, <https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/view/539/353>.
3. Kementerian Sekretariat Negara. *Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227*. 2012.
4. M.A. Badmus, and O.S. Ariyo. "Forecasting Cultivated Areas and Production of Maize in Nigerian using ARIMA Model." *Forecasting Cultivated Areas and Production of Maize in Nigerian using ARIMA Model*, 2011, pp. 171-176.
5. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN, SEKRETARIAT JENDRAL, KEMENTERIAN PERTANIAN. *ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022*. vol. 1, PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN, SEKRETARIAT JENDRAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, 2022.
6. Yuan, Chunhui, and Haitao Yang. *Research on K-Value Selection Method of K-Means Clustering Algorithm*, 2019, p. 230.